PORTFOLIO

학습 콘텐츠와 구조를 함께 설계해 온 10년 차 기획자

커리큘럼·문항 설계부터 지식맵과 학습 데이터 분석까지

김광진

kwangjin.owl@gmail.com
kwangjin-owl.github.io/my_page

디지털 교과서 # 학습 플랫폼 # 학습 앱 # 학습 데이터 # AI 활용

화면과 과정은 웹에서 더 볼 수 있습니다
kwangjin-owl.github.io/my_page/

CORE COMPETENCY

4대 핵심역량

01 메타데이터·지식맵 설계

- 커리큘럼·학습 차시·문항의 위계 설계 및 메타데이터 관리
- 선후행 관계로 연결한 초등 전 과정 수학 지식 개념맵 구축
- 교육과정 표준체계 분류 구성 및 학습 콘텐츠 코드 부여

02 콘텐츠 기획

- 국정·검정 커리큘럼 기반 디지털 콘텐츠 기획 및 개발
- 애니메이션·인터랙티브·게임·강의·문항 등 다양한 형태의 콘텐츠 기획
- 국내외 학습 제품을 정기적으로 분석해 콘텐츠 방향과 개선점 도출
- 콘텐츠가 서비스 구조에 맞게 구현되도록 개발·디자인 조직과 조율

03 품질 관리

- 원고·업로드·태블릿 검증·배포 단계별 콘텐츠 검수 수행
- 출시 전후 검수를 통한 콘텐츠 오류 점검 및 품질 개선
- 외주 디자인·개발 산출물 기준 정의 및 수정 요청 관리

04 데이터·AI 활용

- 학습 데이터 분석 기반 콘텐츠 개선
- 반복 작업을 줄이는 제작·검수 도구 제작
- AI 도구를 활용한 콘텐츠 제작·검수 효율화

2026년 신규 학습 서비스 기획을 거쳐, 지금은 AI 프로덕트 매니저 과정을 밟고 있습니다.

3~4학년 특수교육 AI 디지털교과서 수학 기획 및 개발

25.05~25.12

- 토도수학 액티비티 66종을 특수교육 성취기준과 전수 대조해 재사용·수정·신규 개발 판단
  - 대응하는 것이 없는 구간은 액티비티를 새로 만들고, 고칠 수 있는 것은 스테이지 데이터를 수정
  - 조건, 발문, 레이아웃, 난도 기준, 음성 안내 시점까지 정의해 개발·디자인 전달
- 표준분류체계 그룹 재구성 및 그룹 간 선후행 연결
- 대단원 14개·소단원 35개·스테이지 326개 커리큘럼 구성 및 380문항 개발
- 성취 수준별 평가 문장(평어)·의사소통판(AAC) 적용 콘텐츠 구성
- 원고 폼과 데이터시트를 연결한 문항 입력 자동화 및 제작·검수 도구 제작

성과: 전체 커리큘럼 콘텐츠 개발 완료









토도수학 페이스리프팅 커리큘럼 개편 및 신규 액티비티

25.05~25.10

- 기존 커리큘럼을 검토해 비어 있는 구간과 보완할 지점을 찾아 반영
- 특수교육용으로 설계한 신규 액티비티를 토도수학에도 추가

성과: 토도수학 페이스리프팅 릴리즈





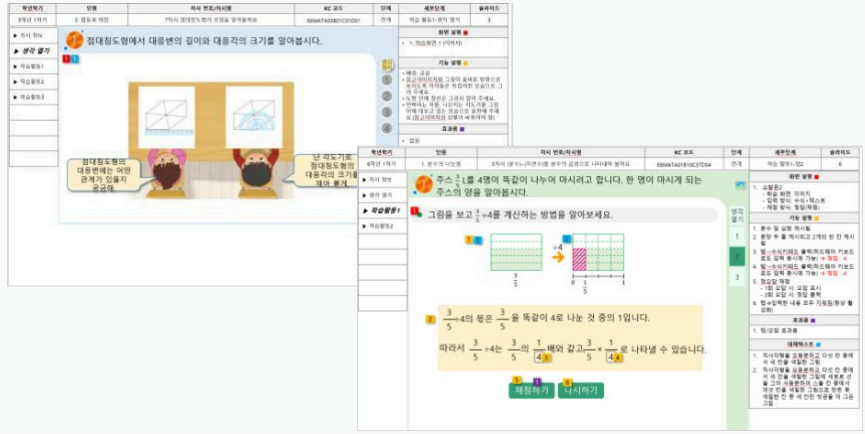
(주)웅진씽크빅 | 2021.09.01~2025.04.07(3년 8개월)

5~6학년 AI 디지털교과서 기획 및 원고 개발

24.11~25.03

- 교과서 여러 종을 대조해 학기별 63차시 및 학습 코스 설계
- 교육과정 표준체계 3단계 내용요소 316개 구성 및 코드 부여
  - 재단은 2단계까지 배포, 3단계는 개발사가 구성
- 집필 가이드를 보완해 외주 원고 발주·관리 및 최종 검수

성과: 5~6학년 수학 개념 153차시 원고 개발 완료 (스토리보드 개발 중 사업 종료)

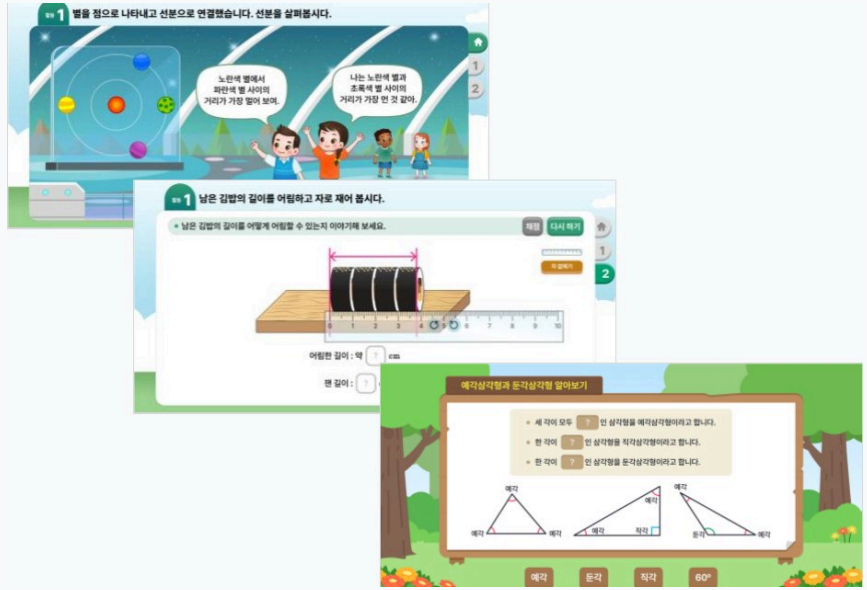


3~4학년 AI 디지털교과서 기획 및 개발

23.11~24.10

- 교과서 여러 종을 대조해 학기별 63차시 및 학습 코스 설계
- 교육과정 표준체계 3단계 내용요소 364개 구성 및 코드 부여
- 화면별 내용과 출제 문항 기준을 정리한 집필 가이드 작성
- 원고·스토리보드·영상·개발을 업체별로 나눠 발주하고 내부 제작 범위 조율
- 성취 수준과 정답률에 따라 추가 문항이 달라지도록 4,590문항 선별·개발
- 보편적 학습 설계(UDL) 및 접근성 지침을 적용한 콘텐츠 기획 및 개발
- 피그마 디자인 가이드로 외주 디자인·개발 산출물 기준 통일 및 수정 요청 관리

성과: 3~4학년 수학 전체 252차시 개발 완료 및 검정심사 제출



3~4학년 분수 게임 '분수 행성 테라포밍' 기획 및 개발

22.08~23.03

- **게임 콘셉트 스토리 및 스테이지 기획**
  - Tableau로 난이도·정답률 이상치를 분석해 취약 영역을 찾고, 이를 보완하는 게임 콘텐츠로 기획
  - 레벨업·등급제·시즌제 등 게임 3종의 성장·보상 구조와 스테이지별 수치를 각각 설계
  - 게임별 랭킹과 시즌 초기화, 지난 시즌 기록을 남기는 구조로 반복 학습 유도
- **콘텐츠 스테이지 29개/1,800문항 개발**
  - 가분수와 대분수 바꾸기, 받아올림·받아내림 같은 조건을 수식으로 걸어 문항 생성

성과: 콘텐츠 복습률 95%, 3~4학년 수학 콘텐츠 12종 중 진입률 2위(21%)

한계: 메인 랭킹 게임이 단원 학습과 연결되지 않아 쉬운 단원에 진입 집중 → 5~6학년 버전에서 연결



5~6학년 분수 게임 '분수 행성 디펜스' 기획 및 개발

23.04~23.10

- **게임 콘셉트 스토리 및 스테이지 기획**
  - 메인 랭킹 게임 신규 기획 및 캐릭터·적군 수치 설계
  - 단원별 학습 진행이 캐릭터 성장으로 이어지고, 성장이 랭킹에 반영되도록 설계
  - 게임 방식에 맞춘 문항 출제 순서와 콤보 보상, 랭킹 측정 방식 설계
- **콘텐츠 스테이지 32개/1,900문항 개발**
  - 약분·통분, 분모가 다른 덧셈·뺄셈 조건을 수식으로 걸어 문항 생성

성과: 콘텐츠 복습률 90%, 5~6학년 수학 콘텐츠 12종 중 진입률 3위(24%)



*2024년 1월 집계

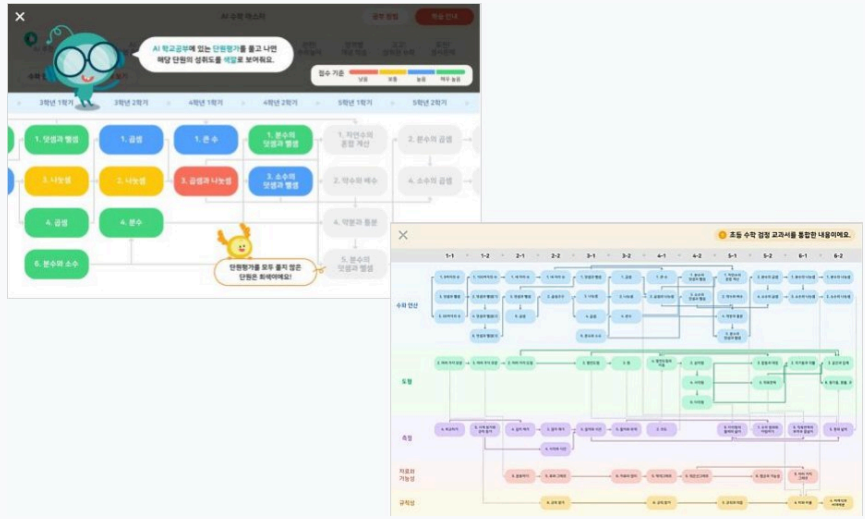
자세히 보기 → 수학 학습 줄기와 개념 지식맵
kwangjin-owl.github.io/my_page/projects/knowledge-map.html

1~6학년 '수학 학습 줄기' 기획 및 개발

22.07~23.05

- **성취도 기반 개인화 학습 추천 설계**
  - 국내 학습 제품의 지식맵을 분석해 5개 영역 71개 단원을 선후행으로 연결
  - 단원 성취도 구간별 추천 규칙 정의(0~30% 후행 / 30~70% 현행 / 70~100% 선행)
  - 단원평가 성취도를 색으로 보여주고, 학습을 시작하면 진행률 표시로 전환되도록 설계
  - 색깔의 뜻과 추천 규칙을 캐릭터 안내로 설명하는 학습 가이드 화면 기획

성과: 성취 수준에 따라 학습을 추천하는 구조 구현, 이후 지식 개념맵 개발로 연결

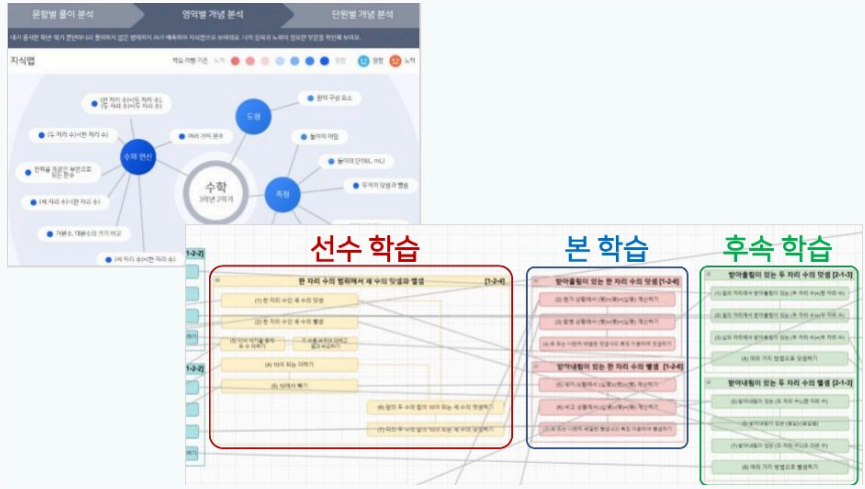


1~6학년 '수학 지식 개념맵' 기획 및 개발

22.10~23.06

- **초등 수학 학습 구조 및 지식 개념 체계 설계**
  - draw.io로 초등 1~6학년 개념 간 선후행 관계를 연결한 계통도 설계 후 코드화
  - 5개 영역, 세부개념코드 680개, 선후행 연결 1,337개 정의
  - 검정 교과서 10종의 차시 순서·용어 차이를 하나의 개념 체계로 대응
  - AI수학/스마트올 33,972문항 적용

성과: 학습 콘텐츠 모듈화로 개발·관리 효율 향상, AI 진단검사·차시별 개념 이해도 예측·맞춤 문항에 적용



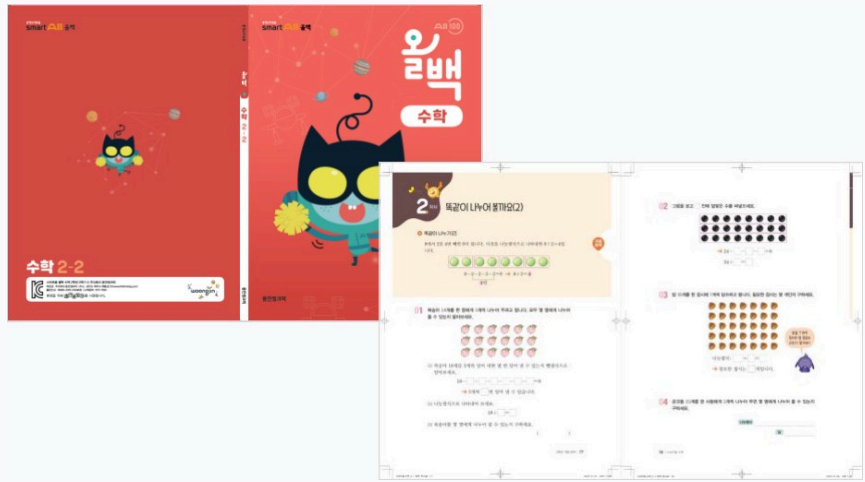
(주)웅진씽크빅 | 2021.09.01~2025.04.07(3년 8개월)

1~6학년 교문 스마트올 관리 교재 '올백' 개발

22.11~23.10

- **초등 1~6학년 교재 12권**
  - 오프라인-온라인이 연계된 스마트올 커리큘럼 1:1 대응 교재
  - 방문 교사의 5분 티칭 후 스마트올 학습으로 이어지도록 구성
  - 쪽수·간지·코너 배치와 표지 디자인, 오탈자 검수까지 진행

성과: 23년 목표 대비 회원 수 162%

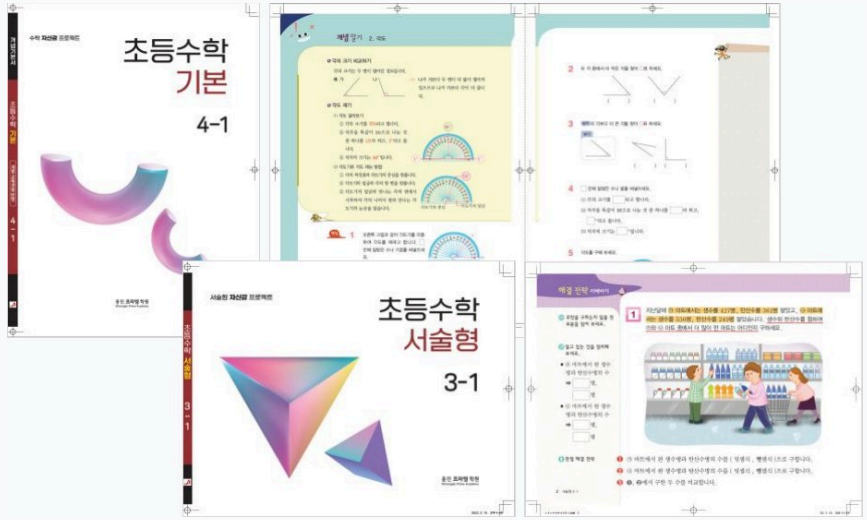


1~6학년 교문 프라임 학원 교재 개발

22.01~22.04

- **센터형 전용 수학 교재**
  - 기본/서술형 교재 각 12권
  - 입학 테스트/성취도 평가지 36종
  - 센터·공부방을 방문해 교사와 학습 현장을 확인한 뒤 구성에 반영

성과: 22년 목표 대비 과목 수 159%



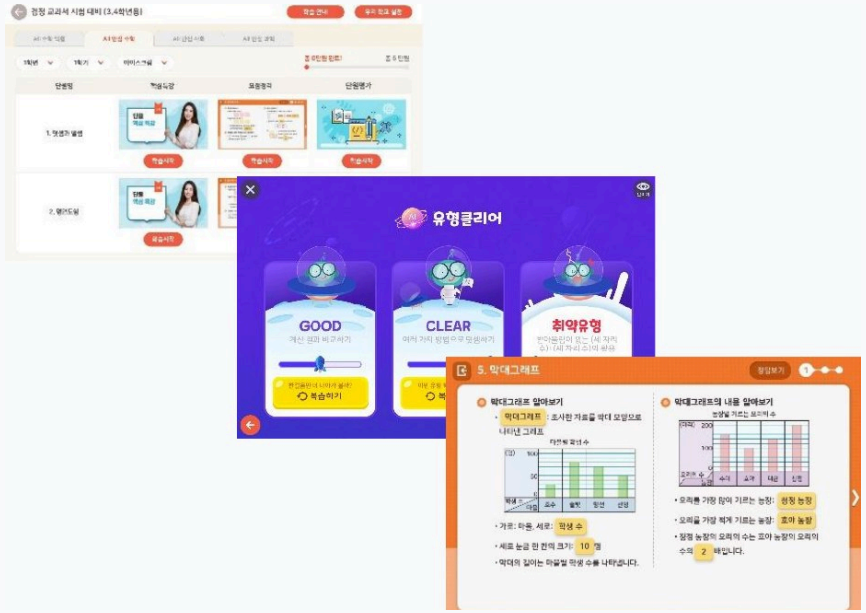
(주)웅진씽크빅 | 2021.09.01~2025.04.07(3년 8개월)

3~4학년 스마트올 검정 대응

21.09~22.10

- **검정 교과서 학습관 기획 및 개발**
  - 수학익힘/핵심특강/요점정리/단원평가
  - 교과서 10종별 커리큘럼·문항 메타데이터 작업 가이드라인 작성
- **AI 유형클리어 기획 및 개발**
  - 문제 유형별로 문항을 나눠 640개 유형/2,560문항 구성
  - 틀리면 같은 유형의 쉬운 문항, 맞히면 어려운 문항을 제공
  - 유형별 개념 카드와 개념 강의 함께 제공

성과: 플랫폼 내 검정 교과서 10종 대응 콘텐츠 개발 완료

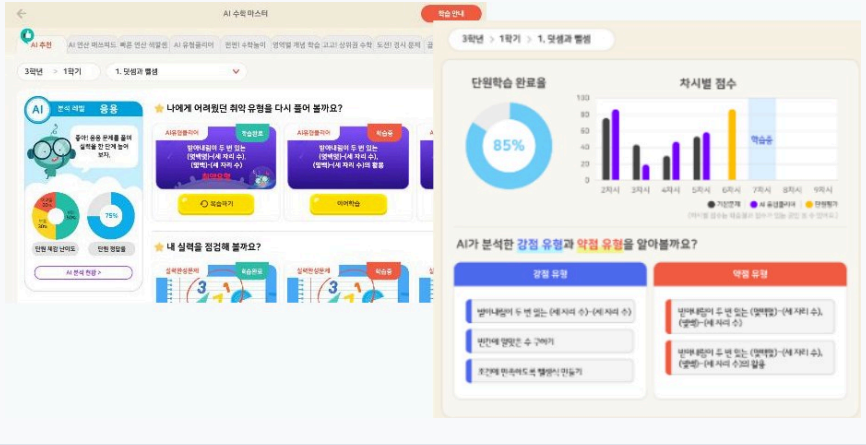


AI 추천 코너 기획 및 개발

21.09~22.08

- **AI 추천 및 AI 분석 현황 화면**
  - AI 분석 5개 레벨별로 제공할 수학 콘텐츠 구성
  - 강점·약점 유형 분석 결과를 맞춤 재학습으로 연결

성과: 전 학년 수학 콘텐츠 12종 중 진입률 3위(19%)



*2024년 1월 집계

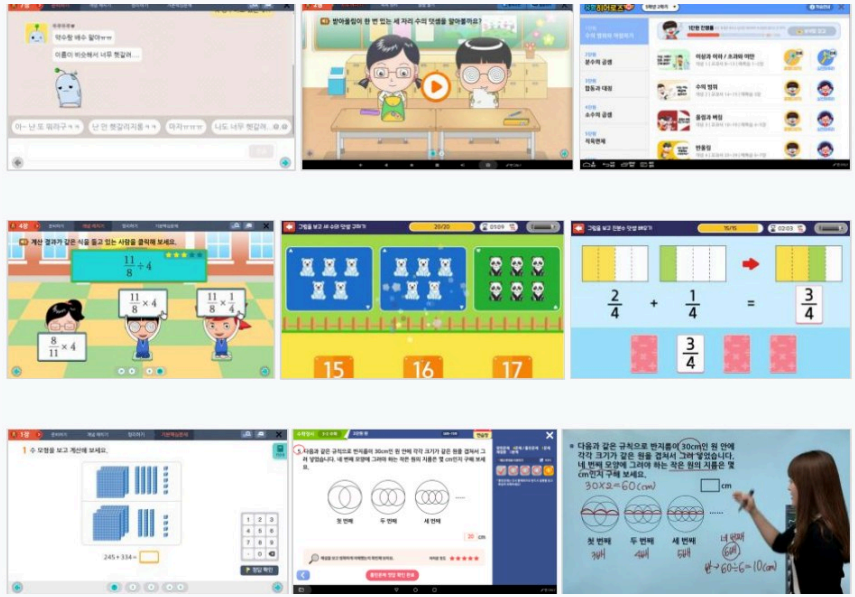
(주)아이스크림에듀 | 2017.04.10~2021.06.30(4년 3개월)

아이스크림 홈런 초등 수학 콘텐츠 기획 및 구조 설계

17.04~21.06

- **초등 전 학년 대상 수준별 학습 콘텐츠 및 평가 체계 설계**
  - 개념–평가–심화 구조와 문제 유형별 학습 목적에 따른 콘텐츠 구성
- **교과서·지도서 분석 기반 차시별 수업 구성 및 큐시트 작성**
- **다양한 학습 포맷 콘텐츠 기획 및 기존 콘텐츠 구조 개선**
  - 평가형 9종(실력평가·단원평가·서술형평가 등) 및 인터랙션형 콘텐츠 설계
  - 챗봇·유형히어로즈·수행평가·최상위수학 등 신규 콘텐츠 기획 및 기존 콘텐츠 리뉴얼
  - 외부 연산 학습 앱(1%연산) 검수·보완 및 영어 버전 번역 검수 후 탑재

성과: 매년 두 개 학년을 맡아 초등 전 학년 수학 콘텐츠 개발 완료

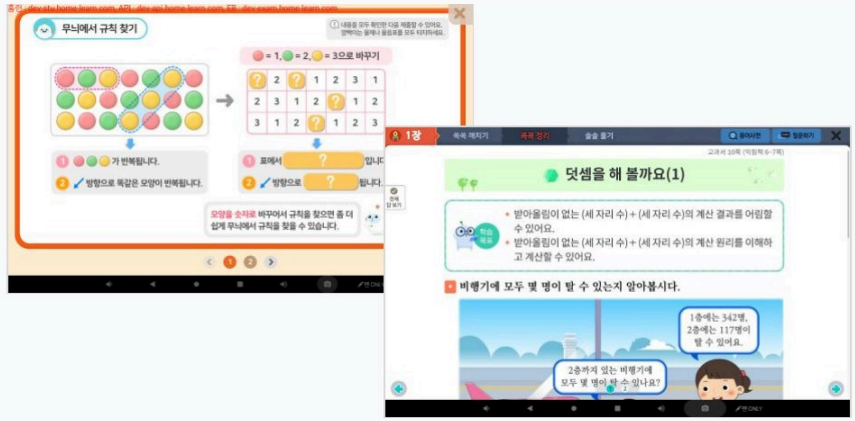


서비스 운영 및 품질 관리

17.04~21.06

- **문항 기준 응대 답변 정리 및 팀 공유 자료 운영**
  - 문항별 풀이를 도식·그림과 함께 정리해 모범 답안으로 구조화
- **문제은행 솔루션(에듀뱅크) 기반 이원목적분류표 메타데이터 관리 및 LCMS·CMS 콘텐츠 운영**
- **교육과정 수시개정 내용을 매년 대조해 기존 콘텐츠·문항 수정·보완**

성과: 문항별 응대 답변을 팀 공유 자산으로 축적, 문항 메타데이터 정교화



(주)새로운교육 | 2016.01.28~2017.04.07(1년 4개월)

초·중등 대상 체험 교육 콘텐츠 기획 및 개발

16.01~17.04

- **수학·과학·코딩·피지컬 컴퓨팅 기반 체험 교육 프로젝트 약 40종 교안·워크시트 개편 및 신규 개발**
  - 프로젝트를 차시별로 수행해 보며 양식·설명·촬영 사진을 다시 구성하고 막히는 지점과 대응을 교안에 반영
  - 프로젝트 공통 안전·부품 취급 안내를 템플릿으로 표준화
- **SW선도학교·연구학교 방과 후 1·4분기(총 48차시) 교안 및 E-코딩스쿨 교재 6권 개발**
  - 엔트리 24차시를 기초·응용으로 나누고 확장보드 프로젝트(디지털 키보드·로봇팔·모션 재생 장치) 추가
  - 엔트리 과정 일부를 스크래치 17차시로 변환·보완

성과: 체험 교육 프로젝트 약 40종 개편, E-코딩스쿨 교재 6권 출간 및 ISBN 등록



현장 교육 및 교사 협업

16.01~17.04

- 초·중등 학생 대상 방과 후·캠프 현장 교육 진행
- 교사 대상 블록코딩 기초 특강 기획 및 진행
- 현직 초등 교사·출판사·부산SW교육교사연구회와 교재 검토
- 교구 검수와 개선 방향 전달, 에듀테크 박람회 부스 운영

성과: 현장 반응을 확인해 교안·교재에 반영



2026 · AI로 기획하고 만든 것 | 개인 작업과 멀티캠퍼스 AI 프로덕트 매니저 트랙 미니 프로젝트

AI 메뉴판 편집기

26.08~26.11

- 메뉴판 사진을 올리면 AI가 메뉴를 읽어 새 메뉴판을 만들고, 사장님이 직접 고쳐 인쇄하는 웹 도구
- 사장님이 가게에서 써 보며 불편하다고 한 것을 두 달 동안 하나씩 고침
- AI가 읽은 메뉴를 사진 옆에 나란히 보여 주고, 사장님이 확인한 뒤에 메뉴판이 만들어지게 함
- 기획과 확인을 맡고 코드는 Claude Code가 작성

성과: 9월 7일부터 지인 요리주점에서 인쇄해 사용

자세히 보기 → 메뉴판 편집기



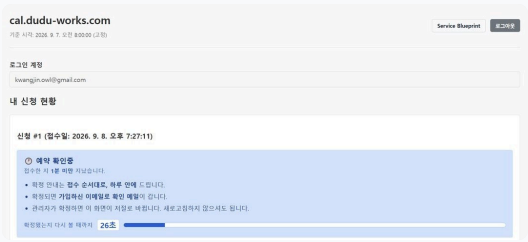


부트캠프 미니 프로젝트 · MP1 · 2026.08.19~20

시니어 자격증 접수와 질문 챗봇

성과 · 상담 기록 4,705건을 답변 2,495개로 정리해, 질문 40개 중 36개에 맞게 답함

자세히 보기 →



부트캠프 미니 프로젝트 · MP2 · 2026.09.07~08

상담 예약 확정 대기 화면

한 일 · 예약 서비스 17곳 중 확정 대기 화면이 있는 6곳을 비교해 3곳의 방식을 가져옴

자세히 보기 →

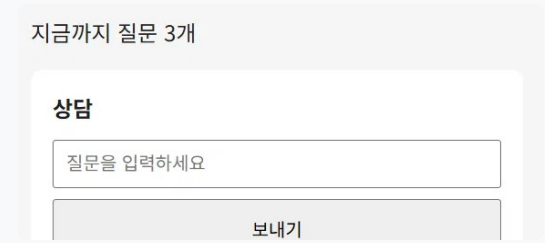


부트캠프 실습 미션 · MP3 · 2026.09.28~30

초등 수학 문제집 비교

만든 것 · 수학 문제집 31권 비교 화면 · AI 추천 · 이용 측정 이벤트 3개

자세히 보기 →



부트캠프 실습 미션 · MP4 · 2026.10.30~11.03

쇼핑몰 고객센터 상담봇

만든 것 · 손님 상담 화면 · 사장님 관리 화면 · 평가 점수표

자세히 보기 →